

مشروع لعبة (UNO Online) والتقنيات البرمجية المستخدمة في بنائها وتطويرها:

📌 نبذة عن اللعبة

مشروع UNO Online هو تطبيق ويب تفاعلي يُحاكي لعبة الورق الشهيرة أونلاين بأسلوب عصري ومتجاوب مع جميع الشاشات.

• **نمط اللعب:** يُتيح للاعبين اختيار اللعب أونلاين مع أصدقائهم عبر إنشاء غرف خاصة ومشاركة كود الغرفة في الوقت الفعلي، أو اللعب الفردي ضد الكمبيوتر (الذكاء الاصطناعي).

• **المميزات الرئيسية:**

◦ نظام محادثة فورية (Chat).

◦ مؤثرات بصرية وصوتية عند سحب ولعب الأوراق وحساب النقاط تلقائياً لكل جولة.

◦ تصميم متجاوب يدعم الأجهزة المحمولة مع التنبيه بضرورة الوضع العمودي للرؤية المثالية.

🔧 التقنيات البرمجية المستخدمة (Tech Stack)

1. واجهة المستخدم (Frontend)

• **HTML5 & CSS3** : لبناء الهيكل البرمجي وتصميم واجهات مستخدم جذابة ومتجاوبة (Responsive UI) بأسلوب مدروس للشاشات اللمسية والمكتبية.

• **JavaScript (Vanilla ES6+)** : لبناء منطق اللعبة على طرف العميل (Client-side Logic)، والتحكم التفاعلي بالـ DOM دون الحاجة لأطر عمل ثقيلة.

• **GSAP (GreenSock Animation Platform)** : مكتبة متطورة لإضافة المؤثرات الحركية السلسة مثل رمي الكروت إلى المركز، تحريك النافذة التنبيهية (Toast).

• **Howler.js** : لإدارة وتشغيل المؤثرات الصوتية اللحظية (صوت سحب الورق، اللعب، وانتهاء الجولة) لكفاءة عالية وأداء ممتاز على المتصفحات.

• **Font Awesome** : لمجموعات الأيقونات والرموز التفاعلية.

2. الخادم والربط اللحظي (Backend & Real-Time)

• **Node.js** : البيئة التشغيلية لتنفيذ الكود على الخادم لبناء بيئة ألعاب سريعة وخفيفة.

• **Express.js** : إطار العمل المعتمد لتشغيل سيرفر الويب وتنسيق الملفات الثابتة.

• **Socket.io (Server & Client)** : البروتوكول الأساسي للربط التزامني اللحظي (WebSockets). يُستخدم لنقل تحركات اللاعبين، تحديث حالة الورق المركزية، إرسال رسائل الدردشة المباشرة، ومزامنة قائمة المتصلين فوراً بين جميع أطراف اللعبة.

3. الاستضافة والتوزيع (Hosting)

• **Render / GitHub Node Server** : مهياً للاستضافة على المنصات السحابية لدعم الاتصالات المباشرة عبر

بروتوكول HTTPS و WSS (WebSockets Secure).

• **Cloudflare** : لاستضافة الملفات.

4. تنفيذ المشروع: هيثم زيدان، مطور تطبيقات ويب و أندرويد.

روابط اللعبة:

الصفحة الرئيسية

<https://uno-online.haythamzeidan.workers.dev>

صفحة قوانين اللعبة

<https://uno-online.haythamzeidan.workers.dev/law>

صفحة اللعبة على GitHub

<https://github.com/wazefapress/Uno-online>

حسابي على patreon

<https://www.patreon.com/haythamzeidan>